C５．産業革命における動力機（２）

－　蒸気機関：ポンプから工場用動力へ　－

１．蒸気機関に関する考察

イギリス産業革命における機械の登場の中で，動力機の登場は２番目の変化で，しかも主要な動力機は水車であったことを，すでに説明した．では，動力機のなかで蒸気機関が果たした役割はどのようなものだったのだろうか．今回は，この点を明らかにする．

第１に，蒸気機関が発明，改良されていく過程に注目すると，最初の蒸気機関が鉱山の排水用（揚水用）ポンプとして登場した往復運動型蒸気機関だったことが分かる．したがって，蒸気機関の登場が与える影響は，鉱山地域の効率のよいポンプに限定されていた．

第２に，蒸気機関が往復運動型から回転運動型に改良される過程に注目すると，鉱山のポンプから工場の動力へと用途が転換され過程が存在していたことが分かる．この過程で，蒸気機関は機械制工場の動力機として登場することになる．この蒸気機関という動力機が，水車の果たした役割とどこが異なるかも確認する．

２．排水のための動力機

（１）最初の火力機関（fire engine）

トマス・セイヴァリー（Thomas Savery 1650-1715）が，1698年７月25日に特許を取得した装置が，最初の実用的な蒸気機関であった．大気圧を利用すること，および名称に fire engine を利用しているなどから［①火力機関］とよぶ．セイヴァリーの火力機関の用途は，特許の正式なタイトルから分る．「火の動力により，揚水および全ての種類の動力場に運動を起こさせ，鉱山の排水に多大の便宜と利益とをもたらし，都市に給水し，水利もしくは一定の風力を得がたきあらゆる種類の動力場に仕事をなさしめる」．つまり，鉱山の排水を主たる目的とした揚水機（ポンプ）ということになる．1706 年にはブレッドウォータ炭坑への設置をはじめ，1718 年までに７台程度が利用されたという．



（２）普及した大気圧機関

もっとも普及した火力機関は，［②トーマス・ニューコメン］（Thomas Newcomen 1663-1729）によるニューコメン機関と呼ばるシーソー（seesaw）型機関で，シリンダー上部が開放されているので，［③大気圧機関］ともいう．セーヴァリーの火力機関に比べ，ボイラーの爆発の危険が少なく，熱効率も良く，1705 年にコーンウォール地方の鉱山に排水用の装置として設置された．

